PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

计算机工程 · 计算天体物理与机器学习

pedroiff0@gmail.com · Bom Jesus do Itabapoana, RJ · www.phrandrade.com
0009-0003-6724-4640 · 6818168089966785 · Google Scholar · pedroiff0



个人简介

弗卢米嫩塞联邦学院（IFF）计算机工程专业本科生，银河考古学方向本科科研学员。利用 *Gaia* 与 GALAH DR4 光谱数据、无监督学习（t-SNE、UMAP、HDBSCAN）和 GPU 计算，研究太阳邻域的恒星星族并识别异常恒星。同时开发科学写作工具（ReLaTeX 与 IFF 的 LaTeX 文档类），并开展面向非计算机专业学生的计算机教学项目。

教育背景

计算机工程 学士（在读）

Instituto Federal Fluminense, *campus* Bom Jesus do Itabapoana

2023 年 8 月 – 2023 – 至今 · RJ

信息技术 中等职业文凭（与高中一体化）

Instituto Federal Fluminense, *campus* Bom Jesus do Itabapoana

2020 – 2022 · RJ

科研经历

基于 *Gaia*、GALAH DR4 与机器学习的银河系异常恒星检测

本科科研 · PIBIC/CNPq

2025 – 至今 · IFF

- 使用 GALAH DR4 光谱对 GCNS 恒星星族进行无监督映射（t-SNE、HDBSCAN）。
- 分块 GPU 加速流程，处理约 90 万条光谱；交互式网页可视化工具在 SAB 2026 展示。
- 导师：Ana Cecília Soja 博士（IFF）与 Maria Luiza Linhares Dantas 博士（智利天主教大学）。

IFF 学术文档 LaTeX 文档类（ReLaTeX）

研究与开发 · CNPq 与 IFF

2025 – 至今 · IFF

- 符合 ABNT 规范的机构文档类（论文、报告、文章、海报与幻灯片）及自托管编辑平台；在 CONEPE 2026 报告。

卫星对天文观测影响的模拟

本科科研 · CNPq

2024 – 2025 · IFF

- 恢复天文图像中被卫星轨迹遮挡信息的算法；获 FEBIC 2024 与 MCTIA 2025 奖项。

IFFMaker 的 MobFog 项目

本科科研 · IFF

2023 年 8 月 – 2023 – 2024 · IFF

并合星系团动力学模拟分析

青少年科研 · CNPq

2022 – 2023 · IFF

获奖

精确科学类 第一名
XVI MCTIA, 2025 · 入选 Ciência Jovem 2026

精确科学类 第三名
IX FEBIC, 2024

数据一览

14 项成果
1 篇预印本、2 篇 SAB 通报、11 篇会议摘要

8 张海报
全国科学展与学术会议

4 次口头报告
CONFICT 与 CONEPE

方法与工具

Python · scikit-learn · t-SNE / UMAP · HDBSCAN · GPU (CUDA) · Astropy · 光谱学 · Gaia / GALAH · LaTeX · Git · Linux · Docker

教学与科普

计算机在天体物理中的应用

教学、科研与推广项目

2026

LaTeX 与学术写作课程

ABNT 讲义与教学材料

2026

第四届 SCEG 组织者

计算机、工程与管理周

2024

语言

葡萄牙语	●●●●●
英语	●●●●○
西班牙语	●●○○○
意大利语	●○○○○

发表成果

论文与预印本

[1] **P. H. R. de Andrade**, M. L. L. Dantas, and A. C. Soja, “Stellar properties and chemical features of the Gaia Catalogue of Nearby Stars observed by GALAH DR4,” *arXiv e-prints*, Dec. 2025.

巴西天文学会通报

[1] **P. H. R. de Andrade**, M. L. L. Dantas, and A. C. Soja, “Stellar properties and chemical features of the Gaia catalogue of nearby stars observed by GALAH DR4,” in *Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira*, vol. 37, 2026, pp. 308–309.

[2] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, and M. L. L. Dantas, “How varied are stellar populations in the solar vicinity? exploring gcns and galah dr4 with t-sne,” in *Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira*, Natal, RN, 2026.

会议摘要

[1] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, and M. L. L. Dantas, “Propriedades estelares e características químicas do gaia catalogue of nearby stars observado pelo galah dr4,” in *Anais do XVII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e XI Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2026.

[2] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, and M. L. L. Dantas, “Propriedades estelares e características químicas do Gaia Catalogue of Nearby Stars observado pelo GALAH DR4,” in *Anais da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)*, Niterói, RJ: UFF, 2026.

[3] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, and M. L. L. Dantas, “Unveiling the solar vicinity: Unsupervised mapping of stellar populations with GCNS and GALAH DR4 using t-SNE,” in *Resumos da Escola de Inverno de Astrofísica do Observatório Nacional*, Rio de Janeiro, RJ: Observatório Nacional, 2026.

[4] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, M. L. L. Dantas, and A. M. O. Figueiredo, “Classe LaTeX: Otimização da formatação de trabalhos acadêmicos,” in *Anais do XIII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) do IFF*, Campos dos Goytacazes, RJ, 2026.

[5] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, A. M. Lopes, and A. C. Soja, “Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas,” in *XVI Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí (MCTIA)*, 2025.

[6] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, and A. C. Soja, “Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas,” in *Anais do XVI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e X Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2025.

[7] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, P. L. B. da Silva, and A. C. Soja, “Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas,” in *Anais do XV Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e IX Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2024.

[8] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, P. L. B. da Silva, and A. C. Soja, “Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas,” in *Anais da IX FEBIC – Feira Brasileira de Iniciação Científica*, 2024.

[9] **P. H. R. de Andrade** and A. C. Soja, “Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão,” in *Anais da 21ª FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia*, vol. 21, 2023, p. 5.

[10] **P. H. R. de Andrade** and A. C. Soja, “Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão,” in *37ª MOSTRATEC – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia*, Novo Hamburgo, RS, 2023.

[11] G. C. d. S. Poubel, A. M. Lopes, M. J. Delaqua, **P. H. R. de Andrade**, and A. C. Soja, “Mobfog no iffmaker,” in *Anais da XI Mostra do Conhecimento 2023*, 2023, p. 21.

研究兴趣

银河考古学 · 恒星星族 · 恒星演化 · 计算天体物理 · 机器学习 · 科学普及

学术报告

2026 SAB 第 49 届年会
海报, Natal

2026 IFF CONEPE
口头报告, Campos

2026 ON 冬季学校
海报, Rio de Janeiro

2026 第 78 届 SBPC
海报, Niterói

2026 XVII CONFICT
口头报告, Campos

2025 SAB 第 48 届年会
海报, Caxambu

2025 XVI MCTIA
海报, Belém

2025 XVI CONFICT
口头报告, Campos

2024 IX FEBIC
海报, Pomerode

2024 XV CONFICT
口头报告, Campos

2023 第 37 届 MOSTRATEC
海报, Novo Hamburgo

2023 第 21 届 FEBRACE
海报, São Paulo